Задание №9. Электронные таблицы
Часть 1

ТЕОРИЯ

Формулы, которые могут понадобиться на ЕГЭ

Функция	Синтаксис	Описание
МАКС	МАКС(число1;[число2];...)	Возвращает наибольшее значение из набора значений.
МИН	МИН(число1;[число2];...)	Возвращает наименьшее значение в списке аргументов.
СРЗНАЧ	СРЗНАЧ(число1;[число2];…)	Возвращает среднее арифметическое аргументов. Например, если диапазон A1:A20 содержит числа, формула =СПБ(A1:A20) возвращает среднее из этих чисел.
СУММ	СУММ(значение1;[значение2];…)	Функция **СУММ** добавляет значения. Вы можете складывать отдельные значения, диапазоны ячеек, ссылки на ячейки или данные всех этих трех видов.
СЧЁТ	СЧЁТ(значение1;[значение2];…)	Функция **СЧЁТ** подсчитывает количество ячеек, содержащих числа, и количество чисел в списке аргументов.
НАИБОЛЬШИЙ	НАИБОЛЬШИЙ(массив;k)	Возвращает k-ое по величине значение из множества данных.
НАИМЕНЬШИЙ	НАИМЕНЬШИЙ(массив;k)	Возвращает k-ое наименьшее значение в множестве данных.
ОСТАТ	ОСТАТ(число;делитель)	Возвращает остаток от деления аргумента "число" на значение аргумента "делитель". Результат имеет тот же знак, что и делитель.
ЧАСТНОЕ	ЧАСТНОЕ(числитель;знаменатель)	Возвращает целую часть результата деления с остатком. Эта функция используется, когда нужно отбросить остаток от деления.
КОРЕНЬ	КОРЕНЬ(число)	Возвращает положительное значение квадратного корня.
ОКРУГЛВВЕРХ	ОКРУГЛВВЕРХ(число;число_разрядов)	Округляет число до ближайшего большего по модулю.
ОКРУГЛВНИЗ	ОКРУГЛВНИЗ(число;число_разрядов)	Округляет число до ближайшего меньшего по модулю значения.
ABS	ABS(число)	Возвращает модуль (абсолютную величину) числа.

ЕСЛИ	ЕСЛИ(лог_выражение; значение_если_истина; [значение_если_ложь])	У функции ЕСЛИ возможны два результата. Первый результат возвращается в случае, если сравнение истинно, второй — если сравнение ложно.
И	И(условие1;условие2;…)	**И** — одна из логических функций, с помощью которой можно определить, все ли проверяемые условия принимают значение ИСТИНА.
ИЛИ	ИЛИ(условие1;условие2;…)	**И** — одна из логических функций, с помощью которой можно определить, что хотя бы одно из проверяемых условий принимает значение ИСТИНА.
ЕЧЁТН	ЕЧЁТН(число)	Возвращает значение ИСТИНА, если число четное, и значение ЛОЖЬ, если число нечетное.
ЕНЕЧЁТ	ЕНЕЧЁТ(число)	Возвращает значение ИСТИНА, если число нечетное, и значение ЛОЖЬ, если число нечетное.
СУММЕСЛИ	СУММЕСЛИ(диапазон; условие; [диапазон_суммирования])	Функция **СУММЕСЛИ** используется, если необходимо просуммировать значения диапазон, соответствующие указанному критерию.
СЧЁТЕСЛИ	=СЧЁТЕСЛИ(где нужно искать;что нужно найти)	С помощью СЧЁТЕСЛИ можно подсчитать количество ячеек, отвечающих определенному условию. Подробные примеры
СРЗНАЧЕСЛИ	СРЗНАЧЕСЛИ(диапазон, условия, [диапазон_усреднения])	Возвращает среднее значение (среднее арифметическое) всех ячеек в диапазоне, которые соответствуют данному условию.

Файлы_Задание №9_1

Задание 9.1 (*9_1.xlsx*)

(Досрок 2022) В файле электронной таблицы содержатся результаты ежедневного тестирования скорости Интернета за несколько месяцев. В каждой строке пять натуральных чисел — пять контрольных показаний скорости Интернета в день (в Мбит/с).
Определите количество строк таблицы (дней), в которых квадрат суммы максимального и минимального из показателей в строке больше суммы квадратов трёх оставшихся.

Задание 9.2 (*9_2.xlsx*)

(Досрок 2022) В файле электронной таблицы содержатся результаты ежедневного тестирования скорости Интернета за несколько месяцев. В каждой строке три натуральных числа — три контрольных показания скорости Интернета в день (в Мбит/с).
Определите сумму всех показаний в строке таблицы с наибольшим номером, для чисел которой выполнено условие:

- квадрат максимального из трёх показаний больше удвоенного произведения двух других показаний в строке.

Задание 9.3 (*9_3.xlsx*)

(ОСН 2022) В файле электронной таблицы содержатся результаты ежедневного тестирования скорости Интернета за несколько месяцев. В каждой строке четыре натуральных числа — четыре контрольных показания скорости Интернета в день (в Мбит/с).
Выясните, сколько четверок чисел соответствует условиям:
- максимальное число из четвёрки чисел больше суммы оставшихся трёх чисел;
- все числа в четвёрке различны.

В ответе укажите количество подходящих четверок чисел (строк таблицы).

Задание 9.4 (*9_3.xlsx*)

(ОСН 2022) В файле электронной таблицы содержатся результаты ежедневного тестирования скорости Интернета за несколько месяцев. В каждой строке четыре натуральных числа — четыре контрольных показания скорости Интернета в день (в Мбит/с).
Выясните, какие из четверок чисел соответствует условиям:
- Наибольшее из четырёх чисел меньше суммы оставшихся трёх чисел.
- Среди четырёх чисел есть только одна пара равных чисел.

В ответе укажите значение разности номеров последней и первой из подходящих строк.

Задание 9.5 (*9_3.xlsx*)

(ЕГЭ 2022) В файле электронной таблицы содержатся результаты ежедневного тестирования скорости Интернета за несколько месяцев. В каждой строке четыре натуральных числа — четыре контрольных показания скорости Интернета в день (в Мбит/с).
Выясните, какие из четверок чисел соответствует условиям:
- Максимальное число меньше суммы оставшихся трёх чисел.
- Суммы пар чисел не равны друг другу.

В ответе укажите номер последней подходящей строки.

Задание 9.6 (*9_4.xlsx*)

(ЕГЭ 2023) В файле электронной таблицы содержатся результаты ежедневного тестирования скорости Интернета за несколько месяцев. В каждой строке семь натуральных чисел — семь контрольных показаний скорости Интернета в день (в Мбит/с).
Определите сумму всех чисел в строке таблицы с наименьшим номером, для чисел которой выполнены оба условия:
- в строке есть два числа, каждое из которых повторяется дважды, остальные три числа различны;
- максимальное число строки не повторяется.

В ответе запишите только число.

Задание 9.7 (*9_СтатАпрель2023.xlsx*)

В файле электронной таблицы содержатся результаты ежедневного тестирования скорости Интернета за несколько месяцев. В каждой строке шесть натуральных чисел — шесть контрольных показаний скорости Интернета в день (в Мбит/с).
Определите количество строк таблицы, содержащих числа, для которых одновременно выполнены все условия:
– минимальное число встречается в строке ровно один раз;
– хотя бы одно число в строке повторяется более одного раза;
– максимальное число в строке превышает среднее арифметическое остальных пяти чисел этой строки более чем в три раза.
В ответе запишите число – количество строк, для которых выполнены эти условия.

Задание 9.8 (*9_СтатОктябрь23.xlsx*)

В файле электронной таблицы содержатся результаты ежедневного тестирования скорости Интернета за несколько месяцев. В каждой строке шесть натуральных чисел — шесть контрольных показаний скорости Интернета в день (в Мбит/с).
Определите сумму всех чисел в строке таблицы с наибольшим номером, для чисел которой выполнены оба условия:
– все числа в строке различны;
– среднее арифметическое наибольшего и наименьшего чисел в строке меньше среднего арифметического всех остальных чисел.
В ответе запишите только число.

ДОП

Задание 9.9 (*9_СтатФевраль24.xlsx*)

Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке шесть натуральных чисел.
Назовем ячейку таблицы интересной, если выполняются следующие условия:
– число в данной ячейке больше не встречается в данной строке;
– число в данной ячейке встречается в данном столбце, включая данную ячейку, больше 150 раз.
Определите количество строк таблицы, содержащих не менее 5 интересных ячеек.

Задание 9.10 (*9_СтатМай25.xlsx*)

Откройте файл электронной таблицы, содержащей в каждой строке семь натуральных чисел. Определите сумму максимального и минимального числа в строке таблицы с наибольшим номером, для чисел которой выполнены оба условия:
– в строке есть хотя бы одно число, которое повторяется трижды;
– сумма квадратов чисел строки, повторяющихся трижды, не меньше квадрата суммы остальных чисел этой строки.
В ответе запишите только число.